Relatório Técnico - Iteração 01
Sistema de Gestão de Supermercado

Grupo FSOFT

ISEP - Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática

Abstract. Este relatório detalha a fase de engenharia de requisitos e análise do sistema de gestão de inventário e vendas para um supermercado, que será desenvolvido em C++ utilizando programação orientada a objetos. O documento mostra os objetivos do programa através de user stories, a especificação de requisitos funcionais e não funcionais utilizando o modelo FURPS+, e a representação do domínio do problema. Esta etapa é fundamental para establecer uma ligação entre as expectativas do cliente fictício e a solução que irá ser proposta pela nossa equipa.
Palavras-chave: C++, Engenharia de Requisitos, FURPS+, Modelação de Domínio, Gestão de Supermercado, Programação Orientada a objetos.

1 Introdução

Este relatório documenta o processo de análise e especificação de um programa de gestão de inventário e vendas para um supermercado. O nosso programa será elaborado na linguagem de programação C++, usando programação orientada a objeto (POO) e respeitando o padrão Model-View-Controller (MVC).

Na gestão de inventário e vendas de um supermercado existem vários desafios como a manutenção das dados de inventário, monitorização das vendas e organização eficiente dos processos de caixa.

2 Análise de Requisitos

2.1 User Stories

Administrador (ADMIN)

- **US01:** Como ADMIN, eu quero criar novos PRODUTOS para poder atualizar o catálogo do supermercado.
- **US02:** Como ADMIN, eu quero apagar PRODUTOS do sistema para que os PRODUTOS que já não existam deixem de estar na base de dados.
- **US03:** Como ADMIN, eu quero listar todos os PRODUTOS existentes para que possa consultar o inventário.
- **US04:** Como ADMIN, eu quero aceder a estatísticas globais dos CAIXAS para avaliar o desempenho do supermercado.

- **US05:** Como ADMIN, eu quero gerir os registos de CAIXAS (adição/remoção) para controlar quem tem acesso ao sistema de VENDAS.
- **US06:** Como ADMIN, eu quero comprar stock para PRODUTOS existentes para garantir que não falta PRODUTOS.
- **US11:** Como ADMIN, eu quero gerir o registo de CLIENTES (criar/editar/apagar) para manter a base de dados de fidelização atualizada.
- **US15:** Como ADMIN, eu quero criar e gerir PROMOÇÕES (percentagem, data início, data fim) para incentivar as VENDAS.
- **US16:** Como ADMIN, eu quero associar PROMOÇÕES a PRODUTOS específicos ou a CATEGORIAS inteiras para incentivar as VENDAS de PRODUTOS específicos ou CATEGORIAS inteiras.

CAIXA

- **US07:** Como CAIXA, eu quero listar PRODUTOS e consultar preços para informar os CLIENTES.
- **US08:** Como CAIXA, eu quero realizar VENDAS (registando PRODUTOS e quantidades) para processar as compras dos CLIENTES.
- **US09:** Como CAIXA, eu quero concluir VENDAS com diferentes métodos de pagamento e emitir RECIBOS para documentar a transação.
- **US10:** Como CAIXA, eu quero consultar o meu histórico e informação individual para saber o meu desempenho.
- **US12:** Como CAIXA, eu quero associar uma VENDA a um CLIENTE (via NIF ou ID) para que este possa acumular pontos de fidelização.
- **US13:** Como CAIXA, eu quero consultar o saldo de pontos de um CLIENTE para informar o CLIENTE sobre benefícios disponíveis.
- **US17:** Como CAIXA, eu quero que o sistema aplique automaticamente os descontos ativos no momento da VENDA sem intervenção manual.

2.2 Requisitos Funcionais (RF)

Os Requisitos Funcionais descrevem o comportamento detalhado do sistema:

- **RF01:** O sistema deve permitir a criação de um novo PRODUTO (nome, preço), criando um `id` único automaticamente.
- **RF02:** O sistema deve permitir a remoção de um PRODUTO pelo seu `id`.
- **RF03:** O sistema deve listar todos os PRODUTOS com os seus respetivos detalhes e stock.
- **RF04:** O sistema deve permitir o registo e remoção de utilizadores com perfil de CAIXA.
- **RF05:** O sistema deve calcular estatísticas de performance (faturação e volume) por CAIXA e globais.
- **RF06:** O sistema deve gerir o ciclo de vida de uma VENDA (iniciar, adicionar itens, cancelar, concluir).
- **RF07:** O sistema deve validar a disponibilidade de stock durante o registo de itens na VENDA.

- **RF08:** O sistema deve registar o método de pagamento e emitir um RECIBO textual após a conclusão da venda.
- **RF09:** O sistema deve identificar o utilizador e restringir acesso a funcionalidades baseadas no papel (Admin/Caixa).
- **RF10:** O sistema deve garantir a persistência de dados em ficheiros externos.
- **RF11:** O sistema deve permitir a gestão de CLIENTES (NIF, Nome, Pontos), garantindo que o NIF é único.
- **RF12:** O sistema deve permitir associar um CLIENTE a uma VENDA em curso.
- **RF13:** O sistema deve calcular e atribuir pontos ao CLIENTE após uma venda concluída (ex: 1 ponto por cada 10€).
- **RF14:** O sistema deve aplicar automaticamente o resgate de pontos para descontos no valor total da VENDA, caso o CLIENTE possua saldo suficiente.
- **RF15:** O sistema deve permitir a criação de PROMOÇÕES com intervalo de datas (início e fim) e percentagem de desconto.
- **RF16:** O sistema deve validar se uma PROMOÇÃO está ativa (data atual dentro do intervalo) antes de aplicar o desconto.
- **RF17:** O sistema deve permitir associar uma PROMOÇÃO a um PRODUTO ou a uma CATEGORIA de produtos.
- **RF18:** O sistema deve garantir que, no caso de mais de uma promoções aplicáveis, apenas a que desconte mais dinheiro para o cliente é aplicada.

2.3 Requisitos Não Funcionais (FURPS+)

Functionality (F)

- **RNF02 (Persistência de Dados):** O sistema deve garantir que o armazenamento de dados será em ficheiros CSV locais.

Usability (U)

- **RNF03 (Estrutura de Menus):** O sistema deve permitir uma navegação por menus na CLI, por seleção numérica (0-9).

Reliability (R)

- **RNF05 (Recuperação de Erro):** O sistema deve verificar os tipos de dados de entrada (ex: carateres em campos numéricos) e pedir uma nova introdução caso o tipo de dado esteja errado, sem perder o estado da transação ativa.
- **RNF06 (Integridade de Dados):** O sistema deve garantir que todas as transações que forem concluídas devem ser registadas num ficheiro.

Performance (P)

- **RNF08 (Eficiência de Memória):** A aplicação não deve consumir mais de 1GB de memória RAM durante a execução.

Supportability (S)

- **RNF11 (Portabilidade/Build):** O projeto deve ser compilável através de CMake (versão 3.10 ou superior) em ambiente Linux (GCC/Clang) e Windows (MSVC).

+ **(Restrições de Implementação)**

- **RNF12 (Norma da Linguagem):** O código fonte deve ser compatível com a norma C++17 (ISO/IEC 14882:2017).

3 Modelação de Domínio

O Modelo de Domínio representa conceptualmente as entidades do mundo real e as suas interações no contexto do supermercado.

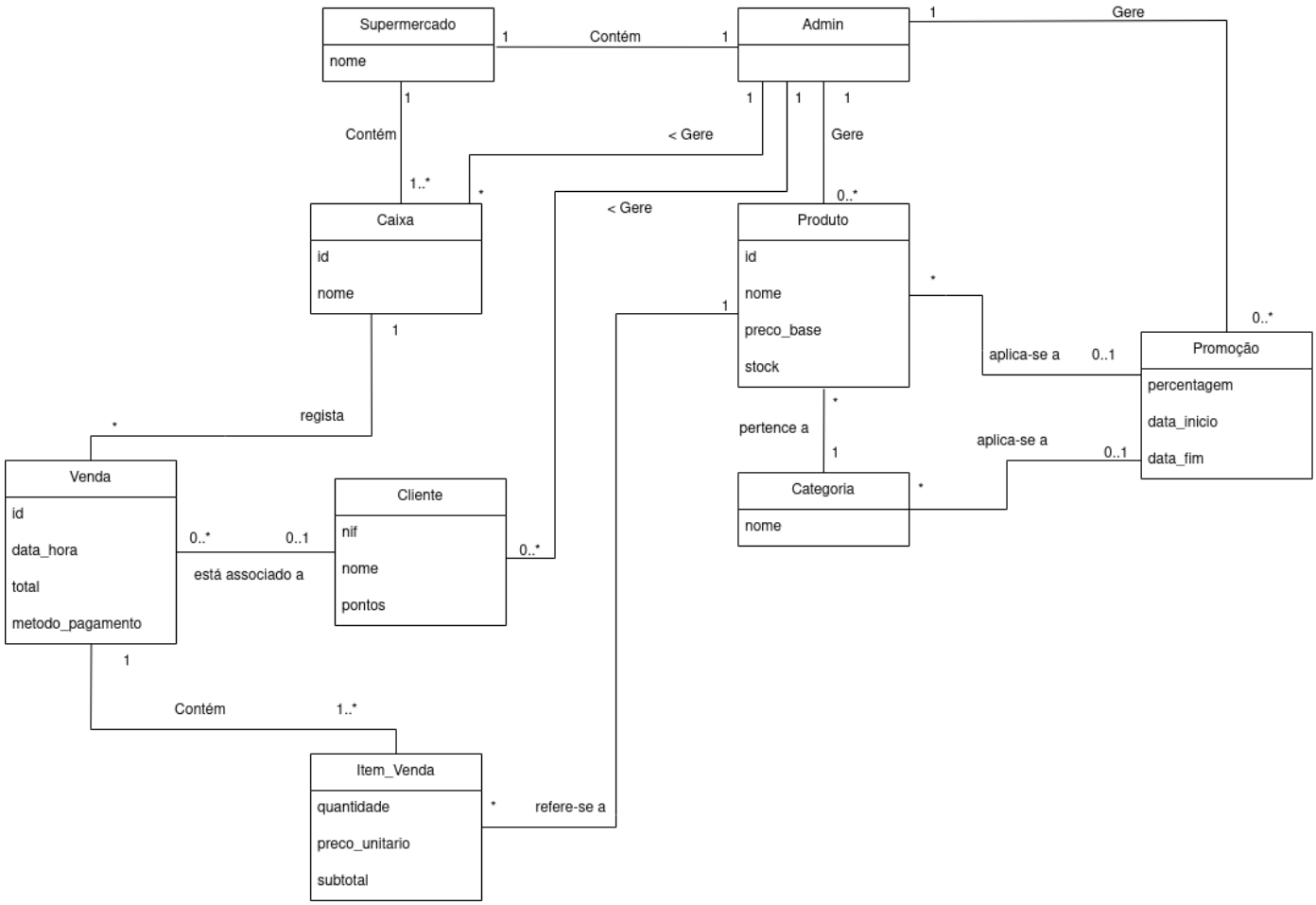

Fig. 1. Diagrama UML de Domínio

4 Modelo de Casos de Uso

ID	Caso de Uso	Ator(es)	Descrição Resumida
UC01	Gerir Catálogo	ADMIN	Permite criar, editar, listar e remover PRODUTOS.
UC02	Consultar Estatísticas	ADMIN	Gera relatórios de faturação e volume por CAIXA ou global.
UC03	Gerir Utilizadores	ADMIN	Permite o registo e remoção de contas de perfil 'CAIXA'.
UC04	Repor Stock	ADMIN	Incrementa a quantidade disponível de um PRODUTO existente.
UC05	Realizar VENDA	CAIXA	Inicia transação, adiciona itens, calcula total e regista pagamento.
UC06	Consultar Preço	CAIXA	Pesquisa e exibe o preço unitário de um PRODUTO pelo seu ID.
UC07	Consultar Info e Histórico	CAIXA	Exibe dados do funcionário e histórico detalhado de VENDAS.
UC08	Gerir CLIENTES	ADMIN	Permite o registo, edição e remoção de perfis de CLIENTE.
UC09	Associar CLIENTE	CAIXA	Durante a VENDA, permite ligar a transação a um CLIENTE.
UC10	Consultar Pontos do CLIENTE	CAIXA	Visualizar saldo de pontos e aplicação automática de desconto.
UC11	Gerir PROMOÇÕES	ADMIN	Permite criar, editar e apagar PROMOÇÕES temporárias.
UC12	Gerir CATEGORIAS	ADMIN	Agrupar PRODUTOS para fins de IVA e Descontos.
UC13	Selecionar Perfil	ADMIN, CAIXA	Identifica o utilizador e o seu papel para aceder ao sistema.
UC14	Sair do Perfil	ADMIN, CAIXA	Termina a sessão do utilizador atual.
UC15	Consultar RECIBO	CAIXA	Consultar e visualizar o RECIBO de uma VENDA terminada.

Table 1. Lista de Casos de Uso

4.1 Especificações de Casos de Uso

Actor	ADMIN
Use case name	Gerir Catálogo
Description	Permite ao ADMIN gerir os PRODUTOS (criar, editar, listar e remover).
Precondition	ADMIN autenticado no sistema.
Postcondition	Catálogo de PRODUTOS atualizado na base de dados.
Main flow	1. O ADMIN solicita a gestão do catálogo. 2. O sistema mostra as opções disponíveis (Criar, Editar, Listar, Remover). 3. O ADMIN seleciona "Criar". 4. O sistema solicita os dados (nome, preço, stock, categoria). 5. O ADMIN introduz os dados. 6. O sistema valida os dados, gera um ID automático e grava. 7. O sistema confirma o sucesso da operação.
Alternative path	3.a. O ADMIN seleciona "Editar": O sistema solicita o ID e novos dados. 3.b. O ADMIN seleciona "Remover": O sistema solicita o ID e confirma a remoção.
Exceptions	6.a. Dados inválidos (ex: preço ou stock negativo): o sistema alerta o erro e solicita nova introdução. 6.b. Produto com o mesmo nome já existente: o sistema avisa o conflito.

UC01: Gerir Catálogo

Actor	ADMIN
Use case name	Consultar Estatísticas
Description	Permite visualizar relatórios de faturação global ou por CAIXA.
Precondition	ADMIN autenticado no sistema.
Postcondition	N/A (Consulta).
Main flow	1. O ADMIN solicita a consulta de estatísticas. 2. O sistema solicita o filtro desejado (global ou por utilizador CAIXA). 3. O ADMIN escolhe o filtro. 4. O sistema gera e apresenta o relatório de faturação e volume de vendas.
Alternative path	N/A
Exceptions	4.a. Sem dados de vendas registados para o filtro selecionado: o sistema informa o estado vazio.

UC02: Consultar Estatísticas

Actor	ADMIN
Use case name	Gerir Utilizadores
Description	Permite o registo e remoção de contas de perfil 'CAIXA'.
Precondition	ADMIN autenticado no sistema.
Postcondition	Lista de utilizadores autorizados é atualizada.
Main flow	1. O ADMIN solicita a gestão de utilizadores. 2. O sistema mostra as opções (Registar, Remover). 3. O ADMIN seleciona "Registar". 4. O ADMIN introduz os dados do novo CAIXA (nome, etc.). 5. O sistema valida os dados e cria a conta de perfil 'CAIXA'. 6. O sistema confirma a criação com sucesso.
Alternative path	3.a. O ADMIN seleciona "Remover": O sistema solicita o ID do CAIXA e remove a conta.
Exceptions	5.a. Nome de utilizador já existe: o sistema solicita um identificador único. 3.a.1. ID do CAIXA não encontrado (no caso de remoção): o sistema apresenta erro.

UC03: Gerir Utilizadores

Actor	ADMIN
Use case name	Repor Stock
Description	Incrementa a quantidade disponível de um PRODUTO existente.
Precondition	ADMIN autenticado no sistema.
Postcondition	Stock do PRODUTO é incrementado.
Main flow	1. O ADMIN pesquisa o PRODUTO pelo seu ID. 2. O sistema apresenta os dados atuais do PRODUTO. 3. O ADMIN introduz a quantidade a adicionar ao stock. 4. O sistema atualiza o valor do stock na base de dados. 5. O sistema confirma o novo valor total de stock.
Alternative path	N/A
Exceptions	1.a. ID do PRODUTO não existe: o sistema informa o erro e solicita nova pesquisa. 3.a. Quantidade introduzida é inválida (ex: negativa): o sistema solicita novo valor.

UC04: Repor Stock

Actor	CAIXA
Use case name	Realizar VENDA
Description	Processa uma transação de venda de PRODUTOS a um cliente.
Precondition	CAIXA autenticado no sistema.
Postcondition	VENDA registada, stock atualizado e RECIBO emitido.
Main flow	1. O CAIXA inicia uma nova VENDA. 2. O CAIXA introduz o ID e quantidade de cada PRODUTO. 3. O sistema valida o item, calcula o subtotal e apresenta-o. 4. O CAIXA termina a introdução de itens. 5. O sistema calcula o total final (aplicando taxas e promoções). 6. O CAIXA regista o pagamento. 7. O sistema finaliza a VENDA e emite o RECIBO.
Alternative path	6.a. O CAIXA cancela a VENDA: O sistema descarta os dados e liberta o stock reservado.
Exceptions	2.a. ID do PRODUTO é inválido: o sistema avisa o CAIXA e permite nova introdução. 2.b. Stock insuficiente: o sistema alerta para a falta de unidades e não adiciona ao carrinho.

UC05: Realizar VENDA

Actor	CAIXA
Use case name	Consultar Preço
Description	Pesquisa e exibe o preço unitário de um PRODUTO pelo seu ID.
Precondition	CAIXA autenticado no sistema.
Postcondition	N/A (Consulta).
Main flow	1. O CAIXA introduz o ID do PRODUTO. 2. O sistema pesquisa o ID. 3. O sistema apresenta o nome e o preço unitário do PRODUTO.
Alternative path	N/A
Exceptions	2.a. ID do PRODUTO não encontrado: o sistema informa o erro.

UC06: Consultar Preço

Actor	CAIXA
Use case name	Consultar Info e Histórico
Description	Exibe dados do utilizador CAIXA e o histórico de VENDAS realizadas.
Precondition	CAIXA autenticado no sistema.
Postcondition	N/A (Consulta).
Main flow	1. O CAIXA solicita o seu histórico. 2. O sistema apresenta os dados do perfil (ID, nome) e o total faturado. 3. O sistema apresenta a lista detalhada das VENDAS efetuadas por ele.
Alternative path	N/A
Exceptions	3.a. CAIXA sem histórico de vendas: o sistema apresenta lista vazia.

UC07: Consultar Info e Histórico

Actor	ADMIN
Use case name	Gerir CLIENTES
Description	Permite o registo, edição e remoção de perfis de CLIENTE.
Precondition	ADMIN autenticado no sistema.
Postcondition	Base de dados de CLIENTES atualizada.
Main flow	1. O ADMIN solicita gestão de CLIENTES. 2. O sistema mostra as opções (Registar, Editar, Remover). 3. O ADMIN seleciona "Registar". 4. O ADMIN introduz o NIF e o nome do CLIENTE. 5. O sistema valida o NIF, inicializa o saldo de pontos a zero e guarda o perfil. 6. O sistema confirma o sucesso da operação.
Alternative path	3.a. O ADMIN seleciona "Editar": O sistema permite mudar o nome do CLIENTE. 3.b. O ADMIN seleciona "Remover": O sistema apaga o perfil do CLIENTE.
Exceptions	5.a. NIF já registado ou formato inválido: o sistema apresenta erro e solicita novo dado. 3.a.1. CLIENTE não encontrado: o sistema alerta o ADMIN.

UC08: Gerir CLIENTES

Actor	CAIXA
Use case name	Associar CLIENTE
Description	Durante uma VENDA, associa o CLIENTE à transação.
Precondition	VENDA em curso.
Postcondition	CLIENTE associado à VENDA.
Main flow	1. O CAIXA solicita a associação de um CLIENTE. 2. O CAIXA introduz o NIF do CLIENTE. 3. O sistema valida o NIF e apresenta o nome correspondente. 4. O sistema liga o CLIENTE à VENDA atual.
Alternative path	N/A
Exceptions	3.a. NIF não encontrado no sistema: o sistema alerta o CAIXA (pode prosseguir sem cliente ou sugerir registo).

UC09: Associar CLIENTE

Actor	CAIXA
Use case name	Consultar Pontos do CLIENTE
Description	Permite visualizar o saldo de pontos atual de um CLIENTE.
Precondition	CAIXA autenticado no sistema.
Postcondition	N/A (Consulta).
Main flow	1. O CAIXA introduz o NIF do CLIENTE. 2. O sistema pesquisa o perfil correspondente. 3. O sistema apresenta o saldo de pontos atual do CLIENTE.
Alternative path	N/A
Exceptions	2.a. NIF não encontrado: o sistema informa o erro.

UC10: Consultar Pontos do CLIENTE

Actor	ADMIN
Use case name	Gerir PROMOÇÕES
Description	Permite criar e configurar regras de desconto temporárias.
Precondition	ADMIN autenticado no sistema.
Postcondition	Base de dados de PROMOÇÕES atualizada.
Main flow	1. O ADMIN solicita a gestão de PROMOÇÕES. 2. O sistema mostra as opções (Criar, Remover). 3. O ADMIN seleciona "Criar". 4. O ADMIN define a percentagem de desconto e as datas de vigência. 5. O ADMIN associa a PROMOÇÃO a um PRODUTO ou CATEGORIA específica. 6. O sistema valida e guarda a regra de desconto.
Alternative path	3.a. O ADMIN seleciona "Remover": O sistema apaga a regra de promoção selecionada.
Exceptions	6.a. Datas inválidas (ex: data fim anterior à data início): o sistema alerta o ADMIN. 5.a. PRODUTO ou CATEGORIA associada não existe: o sistema apresenta erro.

UC11: Gerir PROMOÇÕES

Actor	ADMIN
Use case name	Gerir CATEGORIAS
Description	Permite agrupar PRODUTOS para fins de IVA e descontos.
Precondition	ADMIN autenticado no sistema.
Postcondition	Lista de CATEGORIAS atualizada.
Main flow	1. O ADMIN solicita a gestão de categorias. 2. O sistema apresenta as opções (Criar, Listar). 3. O ADMIN seleciona "Criar". 4. O ADMIN introduz o nome da nova CATEGORIA e a respetiva taxa de IVA. 5. O sistema valida os dados e cria a CATEGORIA. 6. O sistema confirma a criação com sucesso.
Alternative path	3.a. O ADMIN seleciona "Listar": O sistema apresenta todas as categorias e taxas de IVA configuradas.
Exceptions	5.a. Nome de CATEGORIA já existente: o sistema solicita nome diferente. 4.a. Taxa de IVA inválida: o sistema solicita valor numérico correto.

UC12: Gerir CATEGORIAS

Actor	ADMIN, CAIXA
Use case name	Selecionar Perfil
Description	Permite ao utilizador identificar-se e aceder ao menu correspondente.
Precondition	Sistema no menu de seleção inicial.
Postcondition	Utilizador autenticado e menu de funções ativo.
Main flow	1. O utilizador seleciona o seu perfil (ADMIN ou um CAIXA específico) de uma lista apresentada. 2. O sistema verifica as permissões do perfil. 3. O sistema apresenta o menu de operações adequado ao papel selecionado.
Alternative path	N/A
Exceptions	1.a. Lista de perfis vazia: o sistema permite apenas a criação do primeiro ADMIN.

UC13: Selecionar Perfil

Actor	ADMIN, CAIXA
Use case name	Sair do Perfil
Description	Termina a sessão do utilizador atual.
Precondition	Utilizador com perfil ativo no sistema.
Postcondition	Sessão terminada e sistema regressa ao menu de seleção inicial.
Main flow	1. O utilizador seleciona a opção "Sair" ou "Logout". 2. O sistema limpa os dados de sessão atuais. 3. O sistema regressa ao menu de seleção de perfil inicial.
Alternative path	N/A
Exceptions	N/A

UC14: Sair do Perfil

Actor	CAIXA
Use case name	Consultar RECIBO
Description	Permite visualizar o detalhe de uma venda efetuada anteriormente.
Precondition	CAIXA autenticado no sistema.
Postcondition	N/A (Consulta).
Main flow	1. O CAIXA seleciona uma venda do seu histórico recente. 2. O sistema pesquisa os dados da transação. 3. O sistema gera e apresenta o RECIBO detalhado no ecrã.
Alternative path	N/A
Exceptions	2.a. Venda não encontrada ou erro na recuperação de dados: o sistema apresenta mensagem de erro.

UC15: Consultar RECIBO

4.2 Diagramas de Sequência de Sistema (SSD)

Os SSDs detalham as trocas de mensagens entre o Ator e o Sistema (tratado como caixa preta) para o cenário principal de cada Caso de Uso.

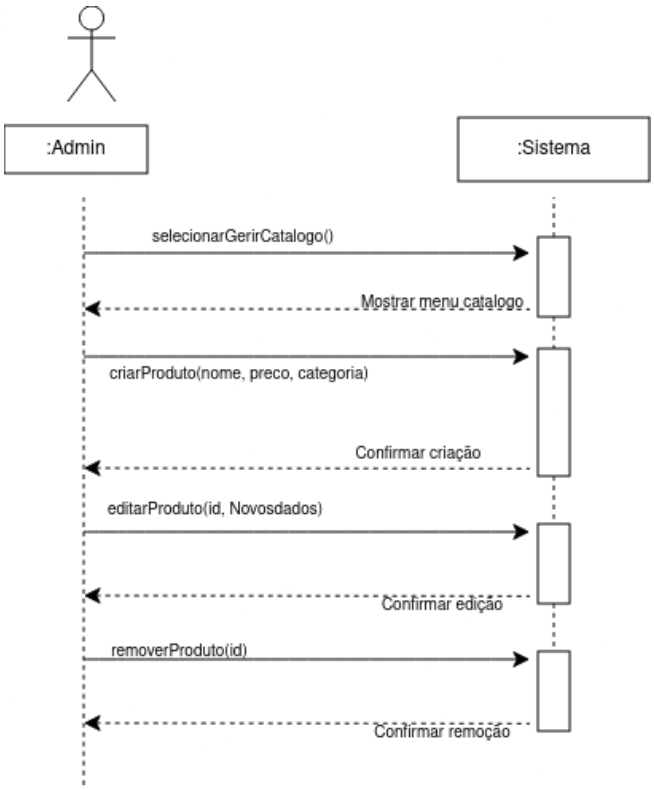

Fig. 2. SSD UC01: Gerir Catálogo (Cenário de Criação)

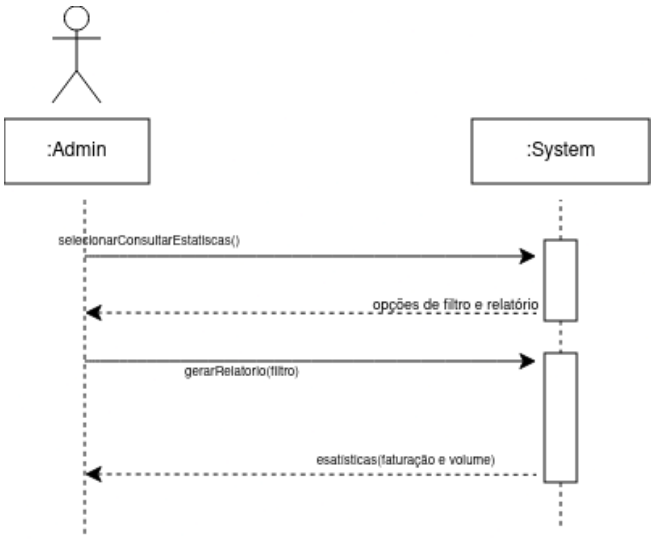

Fig. 3. SSD UC02: Consultar Estatísticas

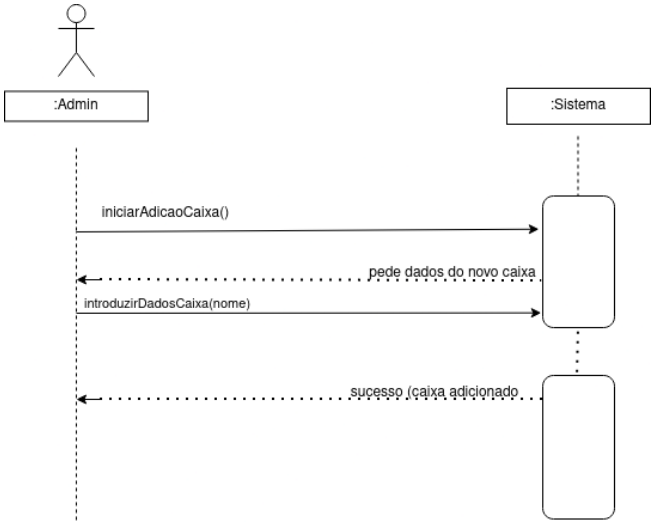

Fig. 4. SSD UC03: Gerir Utilizadores (Cenário de Registo)

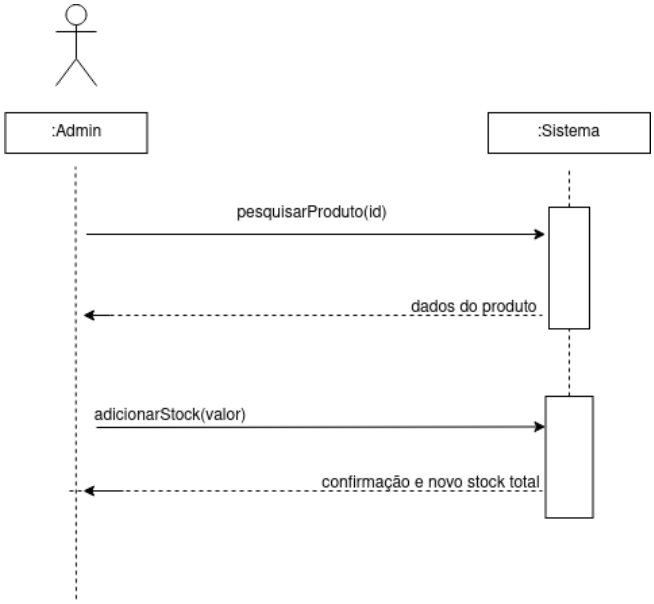

Fig. 5. SSD UC04: Repor Stock

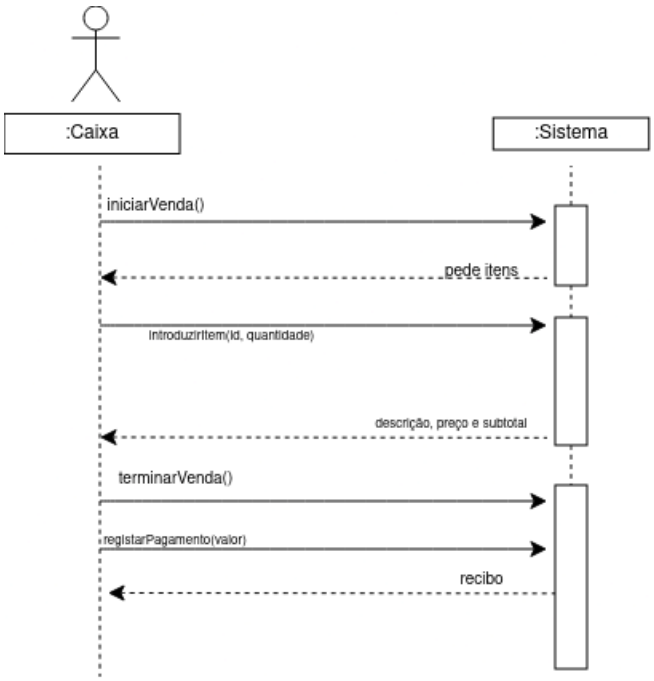

Fig. 6. SSD UC05: Realizar VENDA

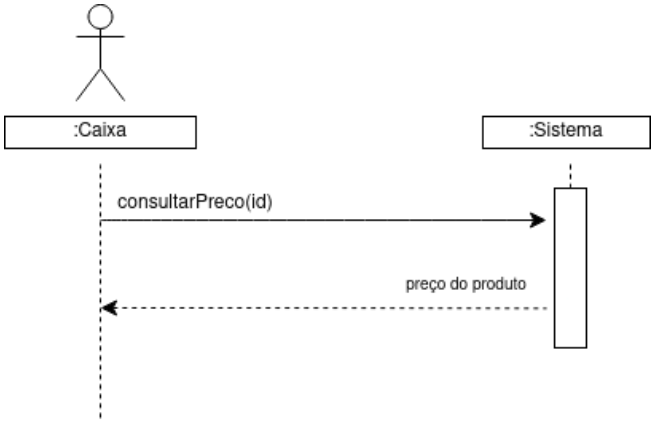

Fig. 7. SSD UC06: Consultar Preço

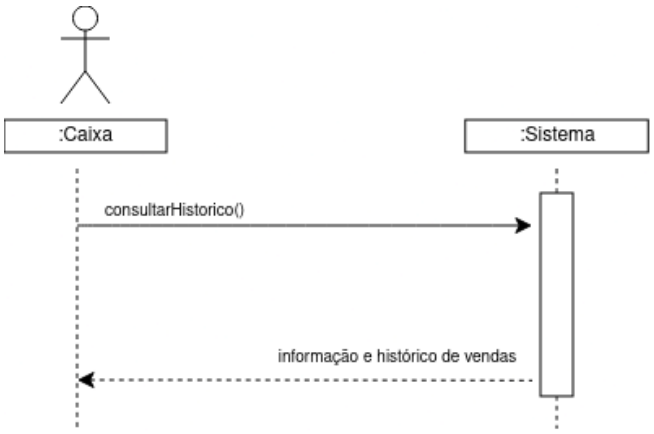

Fig. 8. SSD UC07: Consultar Histórico

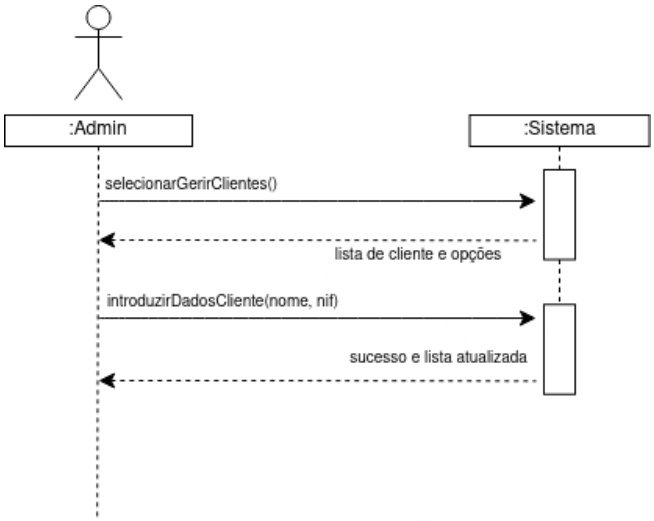

Fig. 9. SSD UC08: Gerir CLIENTES (Cenário de Registo)

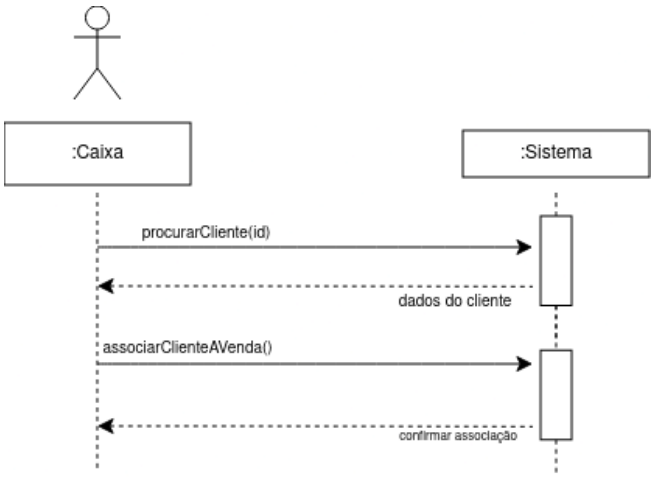

Fig. 10. SSD UC09: Associar CLIENTE

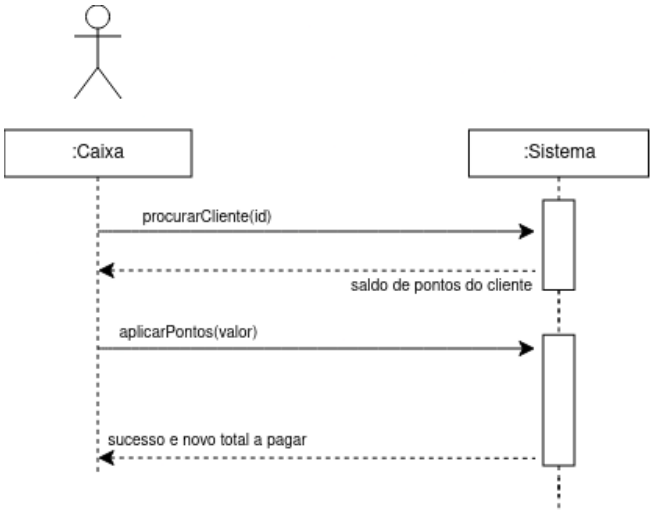

Fig. 11. SSD UC10: Consultar Pontos

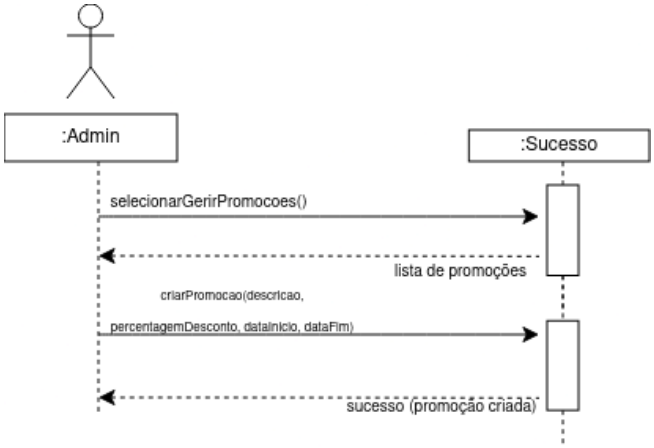

Fig. 12. SSD UC11: Gerir PROMOÇÕES (Cenário de Criação)

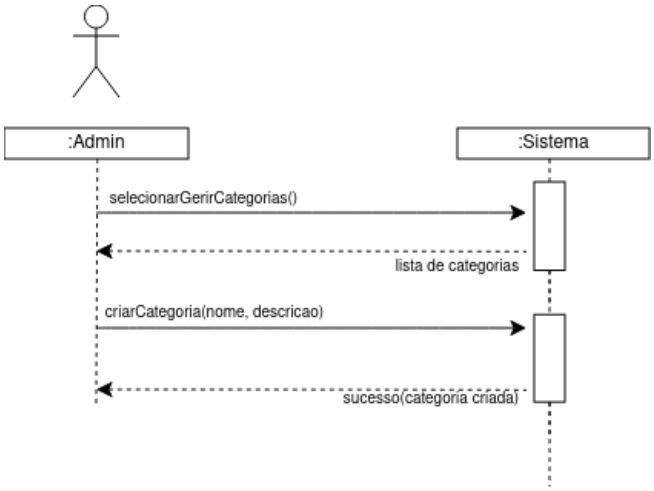

Fig. 13. SSD UC12: Gerir CATEGORIAS (Cenário de Criação)

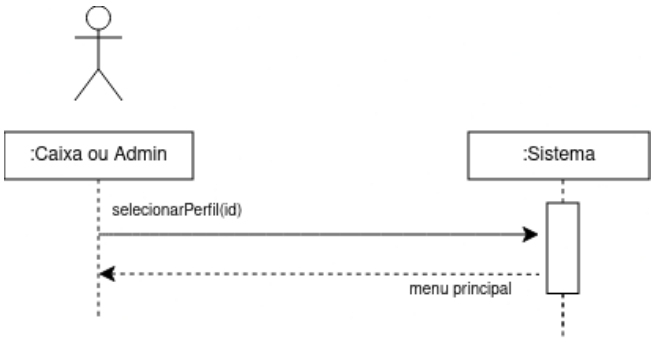

Fig. 14. SSD UC13: Selecionar Perfil

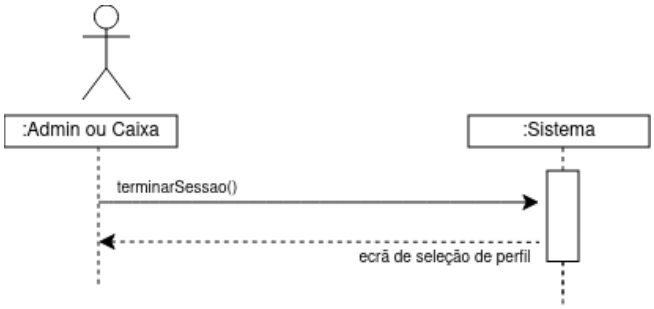

Fig. 15. SSD UC14: Sair do Perfil

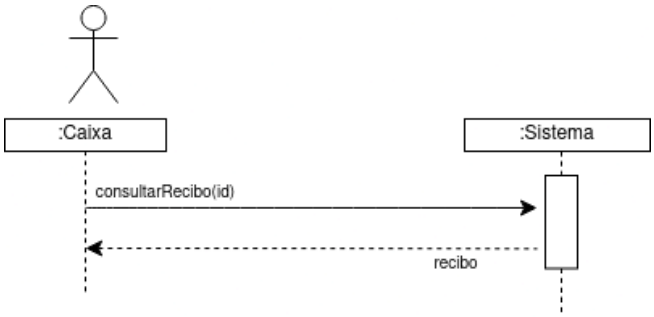

Fig. 16. SSD UC15: Consultar RECIBO

5 Glossário

Conforme as normas da unidade curricular, os termos estão listados em ordem alfabética e no singular.

ADMIN Papel de gestão e controlo total das operações do sistema.
CAIXA Funcionário operador do sistema de vendas ou o terminal de ponto de venda (POS).
CATEGORIA Agrupamento de produtos com características semelhantes (ex: Bebidas, Talho).
CLI (Command Line Interface) Interface de utilizador baseada em texto.
CLIENTE Pessoa que adquire produtos no supermercado, podendo estar registada no sistema para fidelização.
ESTATÍSTICA Relatório de desempenho de faturação e volume de vendas por período ou operador.
ITEM DE VENDA Entrada numa transação que associa um produto específico a uma quantidade e subtotal.
IVA (Imposto sobre o Valor Acrescentado) Taxa aplicada sobre o preço dos produtos.
MÉTODO DE PAGAMENTO Forma como o cliente liquida o valor de uma venda (ex: Numerário, Cartão).
NIF (Número de Identificação Fiscal) Identificador numérico único utilizado para registo de clientes e faturação.
PONTOS Unidade de medida de fidelização acumulada por compras e convertível em descontos.
PRODUTO Artigo unitário inventariável com ID único, descrição, preço e stock.
PROMOÇÃO Desconto percentual aplicado a produtos ou categorias num intervalo de tempo.
RECIBO Comprovativo textual de uma venda concluída entregue ao cliente.
VENDA Registo de uma transação comercial que associa produtos e um método de pagamento.

6 Conclusão

Esta primeira iteração (Análise de Requisitos e Modelação) permitiu definir as fronteiras do sistema e compreender as necessidades dos utilizadores finais. A separação clara entre as vontades de negócio (User Stories) e a especificação técnica (Casos de Uso) fornece uma base sólida para a fase de Design e Implementação subsequente.

O próximo passo envolverá o mapeamento destas entidades conceptuais para classes C++ concretas, respeitando o padrão MVC e os princípios de encapsulamento e coesão.